

现代控制理论 · 第三周作业标准解答

习题七：7-13, 7-19, 7-20, 7-21, 7-27, 7-30

7-13

已知

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + Bu(k), \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.15 & -0.8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad u(k) \equiv 1.$$

常值输入下先求平衡点 $\mathbf{x}_s$:

$$\mathbf{x}_s = A\mathbf{x}_s + B, \quad (I - A)\mathbf{x}_s = B.$$

因此

$$I - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0.15 & 1.8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_s = (I - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 12/13 \\ -1/13 \end{bmatrix}.$$

令 $\tilde{\mathbf{x}}(k) = \mathbf{x}(k) - \mathbf{x}_s$, 则

$$\tilde{\mathbf{x}}(k+1) = A\tilde{\mathbf{x}}(k), \quad \tilde{\mathbf{x}}(0) = \begin{bmatrix} -12/13 \\ 14/13 \end{bmatrix}.$$

矩阵 A 的特征方程为

$$\lambda^2 + 0.8\lambda + 0.15 = 0,$$

故

$$\lambda_1 = -0.3, \quad \lambda_2 = -0.5.$$

相应特征向量可取

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}.$$

由

$$\tilde{\mathbf{x}}(0) = \frac{40}{13}\mathbf{v}_1 - 4\mathbf{v}_2$$

可得

$$\tilde{\mathbf{x}}(k) = \frac{40}{13}(-0.3)^k\mathbf{v}_1 - 4(-0.5)^k\mathbf{v}_2.$$

所以

$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} \frac{12}{13} + \frac{40}{13}(-0.3)^k - 4(-0.5)^k \\ -\frac{1}{13} + \frac{40}{13}(-0.3)^{k+1} - 4(-0.5)^{k+1} \end{bmatrix}$$

其中 $k = 0, 1, 2, \dots$ 。

7-19

连续部分

$$G(s) = \frac{2}{s(0.1s + 1)} = \frac{20}{s(s + 10)}.$$

其脉冲响应为

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = 2(1 - e^{-10t}).$$

采样周期 $T = 0.1\text{ s}$, 令

$$a = e^{-10T} = e^{-1} = 0.367879.$$

则开环脉冲传递函数

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}\{g(kT)\} \\ &= 2 \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a} \right) \\ &= \frac{2(1-a)z}{(z-1)(z-a)}. \end{aligned}$$

单位负反馈闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{2(1-a)z}{z^2 + (1-3a)z + a}.$$

代入 $a = e^{-1}$:

$$\Phi(z) = \frac{1.264241z}{z^2 - 0.103638z + 0.367879}$$

单位阶跃输入

$$X(z) = \frac{z}{z-1},$$

所以

$$Y(z) = \frac{2(1-a)z^2}{(z-1)[z^2 + (1-3a)z + a]}.$$

可整理为

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z(z-a)}{z^2 - (3a-1)z + a}.$$

闭环特征根为

$$z_{1,2} = 0.051819 \pm j0.604313 = \rho e^{\pm j\theta},$$

其中

$$\rho = \sqrt{a} = e^{-1/2} = 0.606531, \quad \theta = 1.485257 \text{ rad}.$$

因此采样时刻的单位阶跃响应为

$$y(kT) = 1 + \rho^k [-\cos(k\theta) + 0.523008 \sin(k\theta)], \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

前几个采样值为

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$y(kT)$	0	1.2642	1.3953	0.9438	0.8488	1.0050	1.0562	1.0040

且 $y(kT) \rightarrow 1$ 。

7-20

连续部分为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)}, \quad T_1 > 0,$$

脉冲响应

$$g(t) = K(1 - e^{-t/T_1}).$$

令

$$a = e^{-T/T_1}, \quad 0 < a < 1,$$

则

$$G(z) = \frac{K(1-a)z}{(z-1)(z-a)}.$$

闭环特征方程

$$1 + G(z) = 0$$

即

$$P(z) = z^2 + [K(1-a) - (1+a)]z + a = 0.$$

为使用劳斯判据，作双线性变换

$$w = \frac{z-1}{z+1}, \quad z = \frac{1+w}{1-w}.$$

单位圆内部对应 w 平面的左半平面。代入 $P(z)$ 并乘去 $(1-w)^2$ ，得

$$P_w(w) = [2(1+a) - K(1-a)]w^2 + 2(1-a)w + K(1-a).$$

二阶多项式的劳斯表第一列为

$$\begin{array}{l|l} w^2 & 2(1+a) - K(1-a) \\ w^1 & 2(1-a) \\ w^0 & K(1-a) \end{array}$$

因为 $0 < a < 1$ ，稳定要求第一列同号且取正，故

$$K > 0, \quad 2(1+a) - K(1-a) > 0.$$

所以

$$0 < K < \frac{2(1+a)}{1-a} = \frac{2(1+e^{-T/T_1})}{1-e^{-T/T_1}}$$

即题给条件正是闭环稳定条件。

7-21

开环脉冲传递函数

$$G(z) = \frac{K(z-0.5)}{(z-1)^2}.$$

单位负反馈闭环特征方程

$$1 + G(z) = 0$$

即

$$(z - 1)^2 + K(z - 0.5) = 0,$$

整理为

$$z^2 + (K - 2)z + 1 - \frac{K}{2} = 0.$$

根轨迹的稳定边界是单位圆。令单位圆上的交点

$$z = e^{j\theta}.$$

代入特征方程并乘以 $e^{-j\theta}$:

$$e^{j\theta} + (K - 2) + \left(1 - \frac{K}{2}\right)e^{-j\theta} = 0.$$

取虚部:

$$\frac{K}{2} \sin \theta = 0.$$

对 $K > 0$, 有

$$\sin \theta = 0,$$

所以根轨迹只能在 $z = 1$ 或 $z = -1$ 穿越单位圆。

在 $z = 1$ 时, 代入特征方程得到 $K = 0$, 这是根轨迹起点; 在 $z = -1$ 时

$$1 - (K - 2) + 1 - \frac{K}{2} = 0,$$

故

$$4 - \frac{3K}{2} = 0.$$

因此正增益下的临界值为

$$K_{\text{cr}} = \frac{8}{3}.$$

在该点闭环极点为

$$z = -1, \quad z = \frac{1}{3}.$$

所以闭环稳定范围为

$$0 < K < \frac{8}{3}.$$

7-27

闭环传递函数

$$\Phi_B(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - z + 0.632}.$$

若采用单位负反馈, 则误差与输入之间满足

$$\frac{E(z)}{R(z)} = 1 - \Phi_B(z).$$

因此

$$\begin{aligned} 1 - \Phi_B(z) &= \frac{z^2 - z + 0.632 - (0.368z + 0.264)}{z^2 - z + 0.632} \\ &= \frac{z^2 - 1.368z + 0.368}{z^2 - z + 0.632} \\ &= \frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2 - z + 0.632}. \end{aligned}$$

闭环极点为 $0.5 \pm j0.6181$ ，模小于 1，可使用离散终值定理。

(1) $r(t) = 1(t)$

采样后

$$R(z) = \frac{z}{z-1}.$$

所以

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} E(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} [1 - \Phi_B(z)] = 0. \end{aligned}$$

$e_{ss} = 0$

(2) $r(t) = t$

采样周期记为 T ，有

$$R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} \frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2 - z + 0.632} \frac{Tz}{(z-1)^2} \\ &= T \frac{1-0.368}{1-1+0.632} = T. \end{aligned}$$

$e_{ss} = T$

若采用归一化采样周期 $T = 1$ ，则 $e_{ss} = 1$ 。

(3) $r(t) = t^2/2$

$$R(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}.$$

误差传递函数只含一个因子 $(z-1)$ ，代入终值定理后仍剩一个 $(z-1)$ 在分母，因此

$e_{ss} = \infty$

综上：

$1(t) : 0, \quad t : T, \quad t^2/2 : \infty$

7-30

采样周期 $T = 1$ ，连续部分

$$G_0(s) = \frac{1}{s(s+1)}.$$

其脉冲响应为

$$g_0(t) = 1 - e^{-t}.$$

令

$$a = e^{-1},$$

则被控对象脉冲传递函数

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}\{1 - a^k\} \\ &= \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a} \\ &= \frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)}. \end{aligned}$$

写成 z^{-1} 形式：

$$G(z) = \frac{(1-a)z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-az^{-1})}.$$

对象本身至少有一拍延迟，因此单位阶跃的最少拍闭环响应应取

$$\boxed{\Phi(z) = z^{-1}}.$$

此时采样输出为

$$c(0) = 0, \quad c(k) = 1 \quad (k \geq 1),$$

即一拍后精确到达给定值，且稳态误差为零。

由

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

可得

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]}.$$

代入 $\Phi(z) = z^{-1}$ 与 $G(z)$ ：

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{z^{-1}}{\frac{(1-a)z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-az^{-1})}(1-z^{-1})} \\ &= \frac{1-az^{-1}}{1-a}. \end{aligned}$$

因此最少拍数字控制器为

$$\boxed{D(z) = \frac{1 - e^{-1}z^{-1}}{1 - e^{-1}} = \frac{z - e^{-1}}{(1 - e^{-1})z}}$$

数值形式为

$$\boxed{D(z) = 1.58198 - 0.58198z^{-1}}.$$

校验：

$$D(z)G(z) = \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}, \quad \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)} = z^{-1},$$

故系统在一拍内结束过渡过程，且单位阶跃稳态误差为零。